
Práctica 2

Diseño de sistemas digitales combinacionales con multiplexores y decodificadores

INTRODUCCIÓN:

El objetivo de esta práctica es continuar con el manejo del diseño de esquemáticos y la simulación de circuitos digitales utilizando Xilinx ISE. En esta práctica se plantean una serie de ejercicios sobre diseño de sistemas combinacionales, pero utilizando multiplexores y decodificadores.

En primera semana correspondiente a esta práctica, los estudiantes deben realizar el diseño y simulación de los ejercicios utilizando la herramienta Xilinx. La segunda semana se realizará el montaje de uno de los ejercicios realizados anteriormente.

Parte 1: Diseño y simulación (primera semana)

Ejercicio 1: Detección cifras DNI mediante multiplexores (50%)

Se repetirá el ejercicio de la práctica 1 pero ahora utilizando multiplexores. Realizar un circuito que detecte cada vez que se establezcan en las entradas las combinaciones correspondientes a las 4 últimas cifras no repetidas del DNI del estudiante. Además, la salida deberá también detectar las combinaciones 12 y 14 si la letra está en el rango [A-L] o las combinaciones 13 y 15 si la letra está en el rango [M-Z]. Como ejemplo, si el DNI a detectar fuera el 12457507V se realizaría un circuito cuya salida fuera '1' para los valores de entrada 7, 0, 5, 4, 13 y 15:

Valor	A	B	C	D	Z
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	1

Se pide:

- Diseñar y simular el circuito utilizando únicamente 1 multiplexor 4-1 (m4-1e en biblioteca de componentes Xilinx) y tantas puertas lógicas como sean necesarias
- Diseñar y simular el circuito utilizando únicamente 2 multiplexores 4-1, una puerta OR de 2 entradas y tantos inversores como sean necesarios

Para probar el correcto funcionamiento de los diseños mediante simulación se proporcionan dos

ficheros de testbench “p2ej1a_tb.vhd” y “p2ej1b_tb.vhd”. Para que el banco de pruebas funcione correctamente se debe cumplir lo siguiente:

- Nombre del fichero de diseño (esquemático) para el apartado a): p2ej1a.sch
- Nombre del fichero de diseño (esquemático) para el apartado b): p2ej1b.sch
- Nombre de las entradas: A, B, C, D
- Nombre de la salida: Z

Ejercicio 2: Detección cifras DNI mediante decodificadores (50%)

Repetir el ejercicio anterior pero ahora los componentes a utilizar serán: 2 decodificadores de 3 a 8 (D3_8E) y tantas puertas lógicas como sean necesarias.

Para probar el correcto funcionamiento de los diseños mediante simulación se proporciona el fichero de testbench “p2ej2_tb.vhd”. Para que el banco de pruebas funcione correctamente se debe cumplir lo siguiente:

- Nombre del fichero de diseño (esquemático): p2ej2.sch
- Nombre de las entradas: A, B, C, D
- Nombre de la salida: Z

Parte 2: Montaje (segunda semana)

1. Realizar planos de montaje del ejercicio 1. Pasos a seguir:
 - a. Partiendo del esquemático generado durante la fase de diseño y simulación (Ejercicio 1), realizar un nuevo diseño que sólo utilice los componentes facilitados que le resulten necesarios. Los circuitos lógicos con los que cuenta para ello son:
 - 1x74HC04 (6 NOT)
 - 1x74HC08 (4 AND2)
 - 2x74HC21 (2 AND4)
 - 1x74HC32 (4 OR2)
 - 1x74HC151 (1 MUX 8-1)
 - b. Vuelva a simular el circuito para asegurarse de que no se han cometido errores al adaptar ese diseño para encajarlo mejor dentro de los circuitos integrados disponibles.
 - c. A partir de este esquemático optimizado genere el diagrama de montaje, esquemático anotado o netlist.
- Todos estos pasos deberán ser realizados con anterioridad al día de realización de la práctica, siendo el montaje de componentes en los entrenadores la única tarea a realizar en el horario de clase**
2. Realizar el montaje durante la sesión de laboratorio.
3. Si termina su montaje con tiempo suficiente, pídale el diagrama de montaje a una compañera o compañero y monte ese circuito mirando **exclusivamente** ese diagrama. ¿Está correctamente indicado este diagrama? ¿Falta alguna información?

Un buen **diagrama de montaje** debe ser **claro, completo** y no contener **ambigüedades** de ningún tipo. Debe poder montarlo alguien completamente **ajeno** al diseño sin necesidad de realizar preguntas ni consultar otra documentación que la incluida en el propio diagrama.